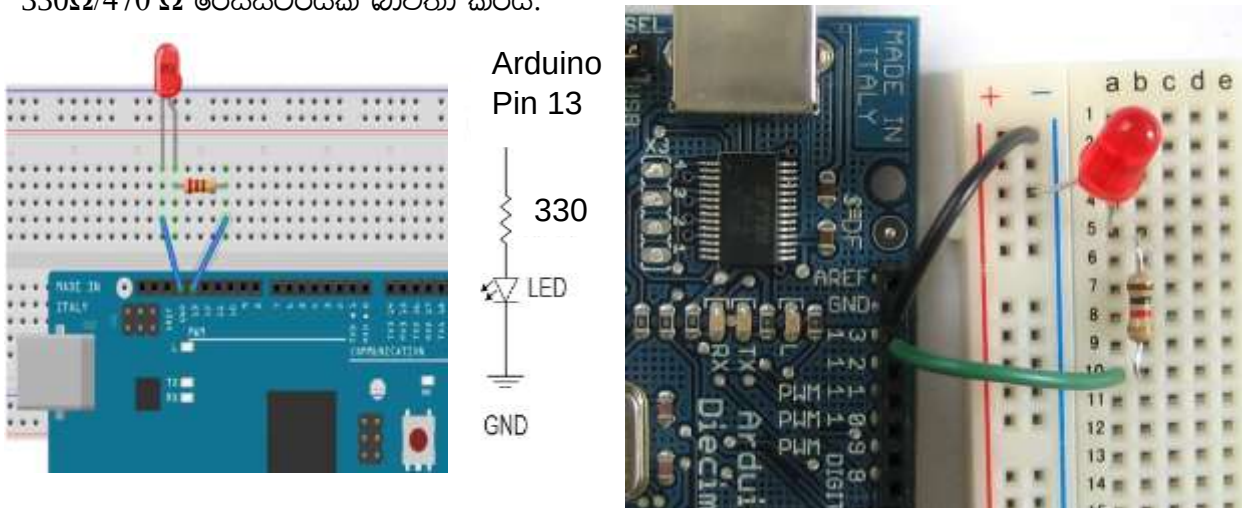


3. Digital output

3.1 LED Blinking (output)

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය බාවිතා කර LED බල්බයක් ඔන්/ඔෆ් කිරීමට හැකි කුඩා පරිපථයක් මෙහිදී විස්තර කරයි. රූපයේ පරිදි ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය සම්බන්ධ කරගන්න.

මෙහිදී LED බල්බය පළමුව 330Ω රෙසිස්ටරයක් සමග සම්බන්ධ කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් 13 වන අග්‍රය PIN 13 ට සම්බන්ධ කරගන්න. ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයෙන් 5V (out) ලබාදෙන නිසා LEDය කෙලින්ම පරිපථයට සම්බන්ධ කළොත් එය පිලිස්සී යයි. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා $330\Omega/470\Omega$ රෙසිස්ටරයක් බාවිතා කරයි.



පරිපථය සම්බන්ධ කරගැනීමෙන් පසුව ආර්ඩුයිනෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා බෝඩ් එකට Upload කළයුතුයි.

* ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය open කර අලුතෙන් වින්ඩෝවක් ගන්න. (Ex-01) code ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෘදුකාංගය තුල ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Save කරගන්න.

Ex- 01

```
void setup () {
    pinMode(13, OUTPUT); // initialize digital pin 13 as an output.
}

void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); // turn on LED (voltage level-->5V)
    delay(1000);             // wait for a one second
    digitalWrite(13, LOW);  // turn off LED (voltage level-->0V)
    delay(1000);            // wait for a onesecond
}
```

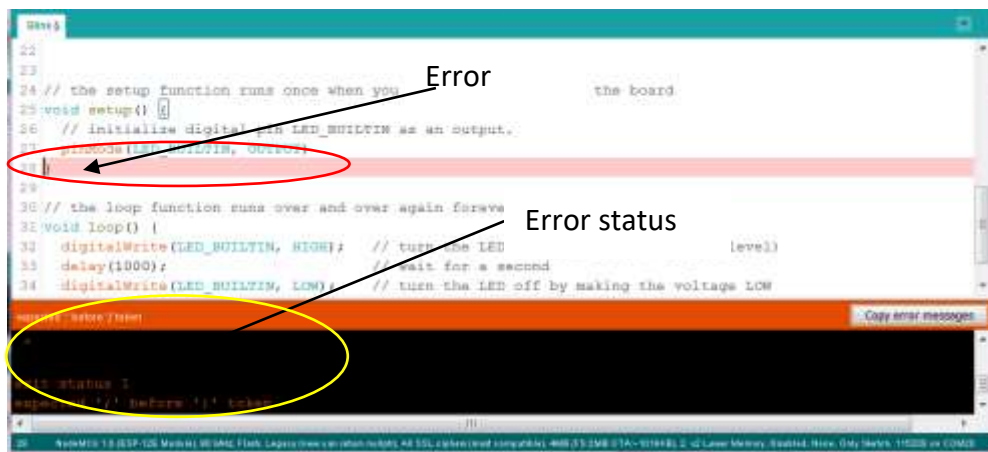
* Code ප්‍රෝග්‍රෑම් එක save කිරීම සඳහා තනි වචනයකින් යුතු නමක් ලබා දිය යුතුයි.

Arduino Programming

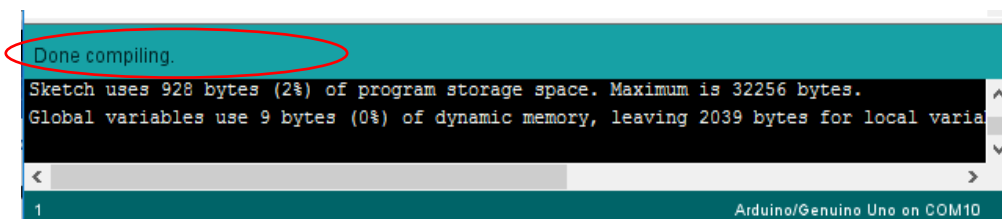
- * ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කරන්න.



- * ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙහි දෝශ අත්හම් ඒවා පහත රූපයේ පරිදි පෙන්වයි. එම දෝශ නිවැරදි කර නැවත Verify කරන්න. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify වූ පසු Done Compiling ලෙස පෙන්වයි.



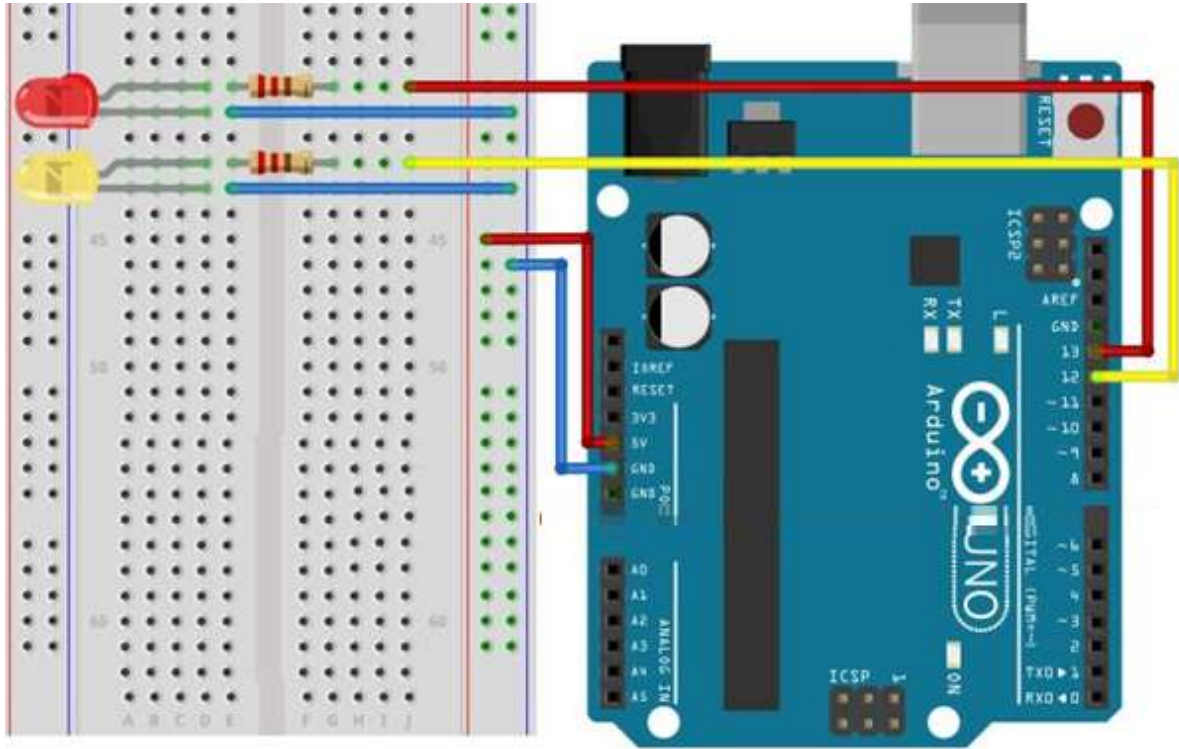
- * Done Compiling



- * digitalWrite(13, HIGH)- ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයේ අංක 13 වන අග්‍රයෙහි වෝල්ට් අගය 5V බවට පත් කරයි.
- * digitalWrite(13, LOW)- ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයේ අංක 13 වන අග්‍රයෙහි වෝල්ට් අගය 0V බවට පත් කරයි.
- * delay(1000) - ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය තත්පරයක (මිලි තත්පර 1000 ක්) පමණ කාලයක් එකම ක්‍රියාව කරමින් එකම ස්තානයක නතර කර තැබීම සඳහා යොදාගනී.
- * Logic HIGH → 5V & Logic LOW→ 0V

3.2 LED බල්බ දෙකක් දැල්වීම/ නිවීම

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථය බාවිතා කර LED බල්බ දෙකක් ස්වයංක්‍රීයව නිවී නිවී දැල්වෙන පරිපථයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර කරයි. වර්ණ දෙකක LED බල්බ දෙකක් 330Ω රෙසිස්ටර සමග සම්බන්ධ කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් අග්‍රයන් 13 සහ 12 වලට රූපයේ පරිදි සම්බන්ධ කරගන්න.



පහත රූපයේ දක්වා ඇති (Ex_02) ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය තුල ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

```
void setup (){\n    pinMode(13, OUTPUT); // initialize digital pin 3 as an output.\n    pinMode(12, OUTPUT); // initialize digital pin 4 as an output.\n}\nvoid loop() {\n    digitalWrite(13, HIGH); // turn on LED1\n    delay(1000);           // wait for a second\n    digitalWrite(13, LOW); // turn off LED1\n    delay(1000);           // wait for a second\n    digitalWrite(12, HIGH); // turn on LED2\n    delay(1000);           // wait for a second\n    digitalWrite(12, LOW); // turn off LED2\n}
```

Arduino Programming

ඉහත ලියන ලද (Ex_02) ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැවත පහත ආකාරයට වෙනස් කර ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

```
int LED1 =3;
int LED2 =4;

void setup (){
    pinMode(LED1, OUTPUT); // initialize digital pin 3 as an output.
    pinMode(LED2, OUTPUT); // initialize digital pin 4 as an output.
}
void loop() {
    digitalWrite(LED1, HIGH); // turn on LED1
    delay(1000);              // wait for a second
    digitalWrite(LED1, LOW);  // turn off LED1
    delay(1000);              // wait for a second
    digitalWrite(LED2, HIGH); // turn on LED2
    delay(1000);              // wait for a second
    digitalWrite(LED2, LOW);  // turn off LED2
}
```

3.3 LED ආලෝක රටා නිර්මාණය කිරීම

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති LED බල්බ දෙක ස්වයංක්‍රීයව නිවී නිවී දැල්වෙන ආලෝක රටාවන් නිර්මාණය කරන ආකාරය මෙහිදී විස්තර කර ඇත. ඉහත ඛාවිතා කළ LED පරිපථය මේ සඳහා ද ඛාවිතා කළ හැක.

රූපයේ දක්වා ඇති (Ex-03) ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආර්ඩුයිනෝ මෘදුකාංගය තුළ ලියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක Verify කර ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් එකට upload කරගන්න.

```
void setup (){
    pinMode(3, OUTPUT); // initialize digital pin 3 as an output.
    pinMode(4, OUTPUT); // initialize digital pin 4 as an output.
}
void loop() {
    digitalWrite(3, HIGH); // turn on LED1
    digitalWrite(4, HIGH); // turn on LED2
    delay(500);            // wait for a second
    digitalWrite(3, LOW);  // turn off LED1
    digitalWrite(4, LOW);  // turn off LED2
    delay(500);            // wait for a second

    digitalWrite(3, HIGH); // turn on LED1
    digitalWrite(4, HIGH); // turn on LED2
    delay(500);            // wait for a second
    digitalWrite(3, LOW);  // turn off LED1
    digitalWrite(4, LOW);  // turn off LED2
    delay(500);            // wait for a second

    digitalWrite(3, HIGH); // turn on LED1
    delay(500);            // wait for a second
    digitalWrite(3, LOW);  // turn off LED1
    digitalWrite(4, HIGH); // turn on LED2
    delay(500);            // wait for a second
    digitalWrite(4, LOW);  // turn off LED2
    delay(500);            // wait for a second
}
```